01 부호 판단 후 근호 계산

[서술형] $a-b>0, ab<0$ 일 때, 제곱근의 성질을 이용하여 $\sqrt{4a^2}-\sqrt{b^2}-\sqrt{(-a)^2}$ 을 간단히 하시오. [2022 대구동중 1학기 중간 17번]

[5점]

02 √(A/x) 자연수 조건

[서술형] $\sqrt{\frac{504}{x}}=y$ 를 만족시키는 두 자연수 x , y 의 순서쌍의 개수를 구하시오. [2025 오성중 1학기 중간 18번]

[5점]

03 제곱근의 배수 관계

[서술형] $\sqrt{1.8}$ 은 $\sqrt{5}$ 의 a 배이고, $\sqrt{2}$ 는 $\sqrt{0.005}$ 의 b 배일 때, $a+b$ 의 값을 구하시오. [2023 신명여중 1학기 중간 19번]

[5점]

04 제곱근표 활용

[서술형] 다음은 제곱근표의 일부를 나타낸 표이다. 이 표를 이용하여 $a=\sqrt{570}$, $b=\sqrt{5.229}$ 일 때, a , b 의 값을 각각 구하시오.

수	0	1	2	3	4
5.7	2.387	2.390	2.392	2.394	2.396
5.8	2.408	2.410	2.412	2.415	2.417
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
57	7.550	7.556	7.563	7.570	7.576
58	7.616	7.622	7.629	7.635	7.642

수	5	6	7	8	9
5.7	2.398	2.400	2.402	2.404	2.406
5.8	2.419	2.421	2.423	2.425	2.427
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
57	7.583	7.589	7.596	7.603	7.609
58	7.649	7.655	7.662	7.668	7.675

[2023 오성중 1학기 중간 16번]

[5점]

05 제곱근표 활용 (탈출속도)

[서술형] 다음은 행성의 탈출속도에 관한 설명이다.

> 행성의 질량이 $M(\mathrm{kg})$ 이고 반지름의 길이가 $R(\mathrm{km})$ 일 때, 탈출속도 $v(\mathrm{km/s})$ 는 다음과 같다.
> $v=\sqrt{\dfrac{2GM}{R}}$
> (단, $G=\dfrac{6.7}{10^{20}}$ 인 만유인력상수)

표는 행성 A, B, C 의 질량과 반지름의 길이를 나타낸 것이다.

행성	A	B	C
$M(\mathrm{kg})$	3.6×10^{26}	2.0×10^{25}	M
$R(\mathrm{km})$	1.2×10^{5}	R_1	R_2

제곱근표를 사용하여 행성 A 의 탈출속도를 구하시오.

〈제곱근표〉

수	1	2	3
4.0	2.002	2.005	2.007
40	6.332	6.340	6.348

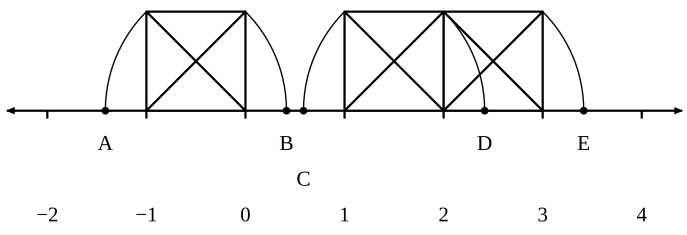
[2022 동도중 1학기 중간 14번]

[5점]

06 수직선 위의 무리수

[서술형] 다음 그림과 같이 수직선 위에 한 변의 길이가 1 인 정사각형 세 개가 있다. 선분 AB 의 길이를 a , 선분 CD 의 길이를 b , 점 E 의 좌표를 c 라 할 때, $a+b+c$ 의 값을 구하시오. [2025 신명여중 1학기 중간 18번]

[5점]



07 두 무리수 사이 무리수 개수

[서술형] 수직선 위에 자연수의 양의 제곱근 1 , $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, 2 , $\sqrt{5}$, $\sqrt{6}$, $\sqrt{7}$, $\sqrt{8}$, 3 , $\sqrt{10}$, $\cdots$ 에 대응하는 점을 각각 나타내었을 때, $\sqrt{110}$ 과 $\sqrt{220}$ 사이에 있는 무리수에 대응하는 점의 개수를 구하고 그 과정을 서술하시오. [2025 노변중 1학기 중간 21번]

[5점]

08 인수분해와 곱의 소거

$\left(1-\frac{1}{3^2}\right)\times\left(1-\frac{1}{4^2}\right)\times\left(1-\frac{1}{5^2}\right)\times\cdots\times\left(1-\frac{1}{n^2}\right)=\frac{196}{291}$ 을 만족하는 자연수 n 의 값을 구하면? [2024 성화중 1학기 중간 16번]

[5점]

① 95 ② 96 ③ 97 ④ 98 ⑤ 99

09 제곱근의 곱셈

$\sqrt{3} \times \sqrt{7} \times \sqrt{a} \times \sqrt{24} \times \sqrt{3a^2} \times \sqrt{125} = b\sqrt{30}$ 을 만족하는 두 자연수 a , b 에 대해 $\frac{b}{a+3}$ 의 값은? (단, $1 < a < 10$) [2024 상인중 1학기 중간 7번]

[5점]

① 42 ② 70 ③ 98 ④ 105 ⑤ 147

10 제곱근의 배수 관계

[서술형] $\sqrt{500}$ 은 $\sqrt{5}$ 의 A 배이고 $\sqrt{0.005}$ 는 $\sqrt{2}$ 의 B 배일 때, AB 의 값을 구하고 그 과정을 서술하시오. [2023 경명여중 1학기 중간 19번]

[5점]

11 인수분해 활용

$ab = 12$ 이고 $a^2b - ab^2 - 4a + 4b = 32$ 일 때, $\sqrt{\frac{6(a^2-b^2)}{ab}}$ 의 값은? (단, $a > 0$, $b > 0$) [2023 대구동부중 1학기 중간 14번]

[5점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

12 a√b 꼴 변형

[서술형] $\sqrt{18} = a\sqrt{2}, 2\sqrt{3} = \sqrt{b}$ 일 때, $\sqrt{ab}$ 의 값은? (단, a, b, c 는 상수) [2023 대도중 1학기 중간 17번]

[5점]

13 제곱근의 곱셈과 나눗셈

[서술형] $\sqrt{4000}$ 은 $\sqrt{10}$ 의 x 배이고, $\dfrac{\sqrt{0.4}}{\sqrt{160}}=y$ 일 때, xy 의 값을 구하려고 한다. 물음에 답하시오.

(1) x 의 값을 구하는 과정과 답을 적으시오.

(2) y 의 값을 구하는 과정과 답을 적으시오.

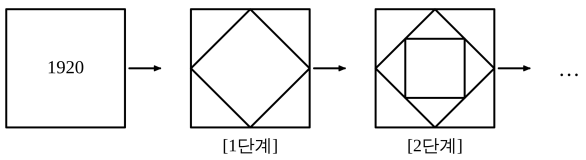
(3) xy 의 값을 구하는 과정과 답을 적으시오. [2022 서남중 1학기 중간 17번]

[5점]

14 넓이가 반씩 줄어드는 정사각형

[서술형] 넓이가 1920 인 정사각형 모양의 종이를 각 변의 중점을 꼭짓점으로 하는 정사각형 모양으로 접어 나갈 때, [7 단계]에서 생기는 정사각형의 한 변의 길이를 구하시오. (단, 풀이과정을 적으시오.) [2024 학산중 1학기 중간 19번]

[5점]



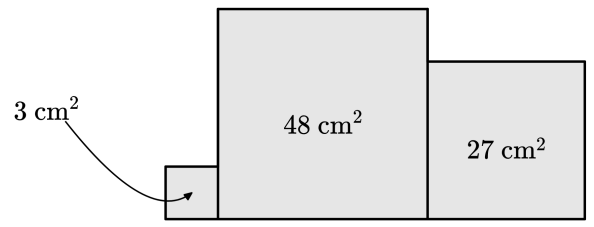
15 정사각형 둘레

[서술형] 그림은 넓이가 각각 $3\,\mathrm{cm}^2$, $48\,\mathrm{cm}^2$, $27\,\mathrm{cm}^2$ 인 정사각형 모양의 색종이를 이어 붙인 것이다. 이 색종이로 이루어진 도형의 둘레의 길이를 구하시오.
(단, 〈조건〉의 내용을 포함하여 풀이 과정을 쓰시오.)

● 정사각형 모양의 색종이의 한 변의 길이를 각각 구하는 과정

[2023 매천중 1학기 중간 18번]

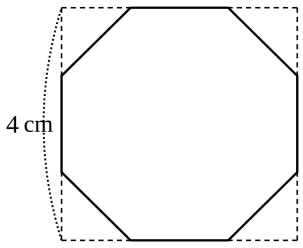
[5점]



16 정팔각형 넓이

[서술형] 한 변의 길이가 4cm 인 정사각형의 네 모퉁이에서 직각이등변삼각형을 잘라 정팔각형을 만들었을 때, 이 정팔각형의 넓이를 구하시오. [2025 능인중 1학기 중간 17번]

[5점]



17 분모의 유리화

[서술형] $x=\frac{\sqrt{5}-\sqrt{3}}{\sqrt{5}+\sqrt{3}}$ 이고 x 의 역수를 y 라 할 때, $x-y$ 의 값을 구하시오. (단, 분모를 유리화하는 과정을 포함하여 풀이 과정을 반드시 쓰시오.) [2024 관천중 1학기 중간 20번]

[5점]

18 제곱근 활용 (해일 속력)

[서술형] 해일은 바닷속에서 일어나는 지각 변동으로 인하여 바닷물이 상하로 움직이면서 발생한다. 이때 해일의 속력은 발생한 곳의 수심에 따라 속력이 달라지며, 수심이 $h\,\mathrm{m}$ 인 곳에서 발생한 해일의 속력은 초속 $\sqrt{9.8\times h}\,\mathrm{m}$ 라고 한다. 물음에 답하시오.

(1) 수심이 $20\,\mathrm{m}$ 에서 발생한 해일의 속력을 구하시오.

(2) 수심이 $100\,\mathrm{m}$ 에서 발생한 해일의 속력을 구하시오. (단, $\sqrt{9.8}=3.130$, $\sqrt{98}=9.899$)

(3) 해일의 속력이 초속 $42\,\mathrm{m}$ 인 곳은 수면 몇 m 지점인지 구하시오. [2022 성명여중 1학기 중간 20번]

[5점]

19 정사각형 한 변과 넓이

[서술형] 직사각형 모양의 땅에 과수원, 당근밭, 무밭이 있다. 과수원과 무밭은 모두 정사각형 모양이고 그 넓이가 각각 $540\mathrm{m}^2$, $60\mathrm{m}^2$ 일 때, 당근밭의 넓이를 구하시오. [2025 지산중 1학기 중간 20번]

[5점]



20 정삼각형의 높이와 넓이

[서술형] 그림과 같이 정사각형 ABCD 의 한 변 CD 가 정삼각형 DEF 의 높이와 일치하고 $\overline{\mathrm{EC}}=\overline{\mathrm{CF}}$, $\overline{\mathrm{EF}}\perp\overline{\mathrm{DC}}$ 이다. 정사각형의 넓이가 12 일 때, 정삼각형의 넓이를 구하시오. (단, 점 E 는 변 BC 위에 있다.)
(반드시 풀이 과정과 답을 쓰시오.) [2025 율원중 1학기 중간 21번]

[5점]

